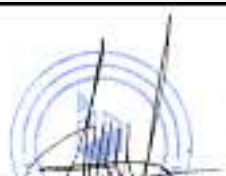




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKB1282

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Pengujian Perangkat Lunak	IFKK5222	3	5	1 Oktober 2023
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 Marwanda, S.T., M.Kom.		 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 Budimur, S.T., M.Kom.	
Capaian Pembelajaran (CP)				
	CPL-PRODI			
	- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. - Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. - Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. - Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi			
	CPMK			
	- Mahasiswa mampu memahami produktivitas perangkat lunak dan menghadirkan dua cara untuk mengukur produktivitas ini - Mahasiswa mampu menentukan dimensi kualitas, - Mahasiswa mampu memahami kualitas sebagai dasar			

	4. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pengujian perangkat luna dengan metode white box dan black box. 5. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 6. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>			
Diskripsi Singkat MK	Matakuliah ini bermaksud untuk menjelaskan tentang dimensi kualitas, sumber-sumber perangkat lunak, testing , fase produksi perangkat lunak, uji acceptance task, black box dan white box testing			
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Pendahuluan Testing dan Implementasi Perangkat Lunak dan Sistem Informasi 2. Dasar-dasar Kualitas Perangkat Lunak dan Testing 3. Manajemen Kualitas Perangkat Lunak 4. Isu Seputar Testing dan Testability 5. <i>Testability</i> 6. <i>Software Testing Strategi and Test Case</i> 7. Studi kasus program / software yang buggy 8. Unit Testing 9. Prosedural Testing and Object Oriented Testing 10. Software Testing docummentation 11. <i>System Acceptance Task</i> 12. Strategi Implementasi Sistem 13. Strategi Maintenance Sistem			
Pustaka	Utama :			
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Software Testing: Concepts and Operations, Ali Mili and Fairouz Tchier			
	Pendukung :			
	1. Software Engineering and Testing, B.B Agarwal, S. P. Tayal, M. Gupta 2. Rex Black. (2020). Foundations of Software Testing: ISTQB Certification Guide, 4th Edition. BCS Learning & Development. 3. Ammann, Paul, and Jeff Offutt. (2021). Introduction to Software Testing, 2nd Edition. Cambridge University Press. 4. Myers, Glenford J. (2022). The Art of Software Testing, 4th Edition. John Wiley & Sons.			
Media Pembelajaran	Hardware :		Software :	
	Laptop/Komputer		Ms Office, Internet, Google, Web Applications	
Dosen Pengampu				
Matakuliah syarat	Rekayasa Desain dan Konstruksi Perangkat Lunak			

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa pengujian dan penjaminan mutu perangkat lunak merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai dasar Testing dan Implementasi Sistem Informasi	Ketepatan menjelaskan mengenai dasar Testing dan Implementasi Sistem.	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	Pendahuluan Testing dan Implementasi Perangkat Lunak	10
2	Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana aspek kualitas	Ketepatan menjelaskan aspek kualitas	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	1. Dasar-dasar Kualitas Perangkat Lunak dan Testing 2. Manajemen Kualitas Perangkat Lunak	5%

3	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan isu seputar Testing dan Testability	• Ketepatan menjelaskan isu seputar testing dan testability	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: • Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50'')	Isu Seputar Testing dan Testability	5%
4	Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep Testability	• Ketepatan menjelaskan isu seputar testing dan testability	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: • Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50'')	1. Testability	10%
5	Mahasiswa mampu membuat strategi dalam proses testing dan test case	• Ketepatan membuat strategi dalam proses testing dan test case	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50'')	Software Testing Strategi and Test Case	5%
6	Studi kasus	• Ketepatan menyelesaikan permasalahan di studi kasus program	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50'')	Studi kasus program / software yang buggy	5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan proses Unit Testing dari terbesar ke yang terkecil	• Ketepatan menjelaskan proses unit testing dari yang terbesar ke yang terkecil	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50'')	Unit Testing	10%
8	Ujian Tengah Semester					

9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Prosedural dan Object Oriented Testing	• Ketepatan menjelaskan tentang prosedural dan object oriented testing	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	Prosedural Testing and Object Oriented Testing	10%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang dokumentasi Dari suatu testing	• Ketepatan menjelaskan tentang dokumentasi dari suatu testing	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	Software Testing docummentation 1.	5%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan system acceptance task	• Ketepatan menjelaskan sistem acceptance task	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	System Acceptance Task	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang strategi Implementasi Sistem	• Ketepatan menjelaskan tentang strategi implementasi sistem	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	2. Strategi Implementasi Sistem	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang strategi Maintenance Sistem	• Ketepatan menjelaskan tentang strategi maintenance sistem	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	Strategi Maintenance Sistem	5%

14	Studi Kasus , Project Testing Software	Ketepatan menyelesaikan masalah studi kasus proyek testing	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	Studi kasus project Testing	10%
15	Studi Kasus , Project Testing Software	Ketepatan menyelesaikan masalah studi kasus proyek testing	Kreteria: Rubrik Deskriptif Bentuk non-test: Presentasi	Ceramah Self Direction Learning Small Group Discussion Tanya Jawab (3x50")	Studi kasus project Testing	10%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pengembangan perangkat lunak	- Penguasaan materi Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
-------	------------	-------------

$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Persiapan Mahasiswa	5
	Media Presentasi	5
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	15
	Komposisi Slide	5
	Urutan Materi yang disampaikan	15
Pemaparan	Penggunaan Bahasa Baku	5
	Kejelasan Isi Presentasi	10
	Kemampuan Menjawab	15
	Penguasaan Materi	10
Sikap	Penyampaian Materi	10
	Penampilan	5
Nilai Akhir		100